

Materia: Matemática Aplicada	Código: 82.15
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social /	
Fecha última actualización: 7/4/2025 9:44:26	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Espacios vectoriales. Transformaciones lineales. Espacios vectoriales con producto interno. Diagonalización. Cálculo diferencial en campos escalares y vectoriales.

➤ Presentación de la materia:

El presente programa se encuentra ubicado en el segundo cuatrimestre del primer año de formación de la carrera Analítica empresarial y social. El curso está pensado como una materia con énfasis en los procesos prácticos e inicia el fundamento estructurado del Álgebra Lineal y del Análisis Vectorial, como herramienta de mejora continua a ser usada para interpretar el modelado de los fenómenos que intervienen transdisciplinariamente en los ejes de formación profesional de la carrera. Facilita la comprensión y desarrollo de competencias, destrezas, habilidades y métodos sistemáticos para el logro de los aprendizajes significativos, afianzando rasgos de comunicación y cooperación en los procesos de formación del Licenciado en Analítica Empresarial y Social.

Entre los contenidos previos que se requieren para cursar la materia, podemos mencionar: Conocimientos básicos de Álgebra Elemental y Análisis Matemático. Además, los contenidos mínimos de la materia son: operaciones en el espacio tridimensional, espacios y subespacios vectoriales, transformaciones lineales, valores y vectores propios, cálculo diferencial de funciones en campos escalares y vectoriales, aplicaciones del análisis vectorial. Cabe destacar que, en el estudio de cada uno de los contenidos mencionados anteriormente, se hace énfasis en las aplicaciones adaptadas a situaciones concretas inherentes al área de formación profesional.

En un contexto general, el compendio de contenidos disciplinares inmersos en la siguiente asignatura, representan los elementos básicos presentes en los programas didácticos clásicos de los cursos de álgebra lineal y del análisis vectorial, administrados de carácter obligatorio en la mayoría de las facultades de economía en Latinoamérica.

Se espera que al cabo de la finalización de la materia el estudiante adquiera competencias matemáticas, que le permitan interpretar situaciones concretas en su área de formación académica. Asu vez, que le permitan generar modelos para el diseño y ejecución de proyectos. Además, se espera que pueda relacionar los contenidos vistos con el resto de las materias. La materia se administra de manera presencial. Para esto, se establecen dos sesiones semanales, de tres horas cada una.

> Objetivos de aprendizaje:

Describir las diferentes formas de representar puntos, rectas, vectores y planos en R^3 , para interpretar geoméricamente cada uno de los aspectos a desarrollar en la materia.

Analizar el concepto de espacio vectorial en diferentes situaciones.

Valorar la importancia que tienen las transformaciones lineales en situaciones concretas de la economía.

Generalizar los conceptos básicos del Análisis Matemático en varias variables (funciones, límites y derivadas), con el objetivo de plantear aplicaciones en situaciones concretas inherentes al perfil del egresado.

Manejar los métodos de estudios de extremos relativos y multiplicadores de Lagrange, para la resolución de problemas de aplicación.

Estudiar las integrales múltiples en diferentes tipos de regiones.

> Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Vectores, Rectas y Planos en R^3	Definición de vectores de forma matricial. Definición geométrica de vector. Vectores en sistemas de coordenadas. Vector unitario. Distancia entre dos puntos. Suma de vectores y multiplicación por un escalar. Interpretación geométrica. Norma de un vector. Combinación lineal de vectores. Dependencia e Independencia lineal. Producto escalar de vectores. Cálculo del ángulo entre vectores. Vectores ortogonales. Proyecciones ortogonales. Proyección de un vector sobre otro. Condición de paralelismo y de perpendicularidad. Producto vectorial de vectores. Fórmula del determinante para el producto vectorial. Triple producto o producto mixto. Ecuación vectorial de la recta y del plano. Posiciones relativas de rectas y planos con respecto a ejes y planos coordenados. Condición de paralelismo y perpendicularidad. Ángulo entre rectas y entre planos. Distancias: desde punto a una recta, entre rectas paralelas. Distancia de un punto a un plano. Distancia de una recta a un plano paralelo a ella. Distancia entre planos paralelos. Ecuaciones de la recta dada por la intersección de dos planos.
Unidad 2: Espacios Vectoriales	Definición de espacio vectorial. Ejemplos. Subespacios. Combinaciones lineales, dependencia e independencia lineal. Subespacio generado por un conjunto de vectores. Bases y dimensión. Coordenadas. Matriz de cambio de base.

Unidad 3: Transformaciones Lineales	Definición y ejemplos. Propiedades. Clasificación de las transformaciones lineales. Representación matricial de una transformación lineal. Matriz asociada a una transformación lineal. Núcleo e imagen de una transformación lineal. El Teorema de la dimensión. Teorema fundamental de las transformaciones lineales. Aplicaciones inyectivas y sobreyectivas. Endomorfismos. Isomorfismos. Inversa de una transformación lineal. Transformación afín. Geometría de las transformaciones.
Unidad 4: Valores y Vectores Propios. Diagonalización	Propiedades básicas de los autovalores y auto vectores de una matriz. Polinomio característico. Multiplicidades algebraica y geométrica de un autovalor. Diagonalización de Matrices. Polinomios matriciales. Semejanza de matrices. Autovalores y auto vectores de transformaciones lineales. Diagonalización de transformaciones lineales.
Unidad 5: Funciones, Límites y Continuidad	Conjuntos abiertos y cerrados. Puntos interiores, aislados, de acumulación y frontera. Funciones escalares de dos variables. Definición de gráfica de una función escalar. Superficies y Formas Cuadráticas. Curvas y Superficies de Nivel. Límite de varias variables. Propiedades. Continuidad. Definición y propiedades
Unidad 6: Cálculo Diferencial en Funciones Escalares y Vectoriales	Derivadas Parciales y direccionales. Diferenciabilidad. Funciones Vectoriales. Regla de la Cadena campos escalares y vectoriales. Plano Tangente. Gradiente de funciones escalares.
Unidad 7: Aplicación del Análisis Vectorial	Desarrollos de Taylor. Extremos relativos y absolutos. Extremos condicionados. Método de los multiplicadores de Lagrange.
Unidad 8: Integrales Dobles	Integrales sobre regiones rectangulares. Integrales sobre regiones más generales.

➤ Estrategias de enseñanza:

Resolución de Problemas: Actividad permanente de carácter tanto formativa, como sumativa. En algunos casos se desarrollará en el aula de clases y en otros en otros espacios. Su finalidad es dotar al estudiante de las técnicas que rigen la forma adecuada de cómo plantear, abordar y resolver un determinado problema de su ámbito profesional, desde el punto de vista Matemático.

Diseño de Modelos Matemáticos: Actividad de aplicación de la matemática en los procesos formativos del Licenciado en Analítica Empresarial y Social. Esta actividad tiene como objetivo orientar al participante en torno abordar una situación inherente al campo de la disciplina, a través del conocimiento matemático. Está muy vinculada a la resolución de problemas, sin embargo, su estructura es más compleja y diversa.

Actividades de Estudio Independiente: Estas actividades representan todas aquellas tareas que el estudiante debe desarrollar de manera autónoma desde su casa o desde cualquier otro espacio académico diferente a la actividad presencial de clase. Tiene como objetivo afianzar las actividades de formación que se administren en el aula de clase.

Actividades de Trabajo Colaborativo: Representa las actividades que fomentan el trabajo en equipo (exposiciones, talleres, micro proyectos, entre otros).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clase Magistral	Esta actividad tendrá un espacio apartado en cada sesión académica, debido a que ella constituye un factor relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual el docente desarrolla explicaciones sobre contenidos disciplinares de interés supremo de un alto nivel de complejidad.
Discusiones Socializadas	Esta actividad constituye un elemento clave en el proceso de aprendizaje, ya que se busca que los estudiantes expresen sus ideas abiertamente hacia sus compañeros de estudio y el profesor. Se realizará de manera presencial y será una herramienta que sirva de introducción al estudio de una temática determinada ó para evaluar la efectividad de alguna actividad previamente realizada.
Taller - Grupo Operativo	Esta actividad permitirá potenciar el trabajo en equipo para abordar una doble tarea, de aprendizaje y de resolución de problemas para que los alumnos en la conjunción teoría-práctica aborden su solución.
Trabajo de Campo	Esta actividad se podrá desarrollar dependiendo de la disponibilidad de cátedras afines, en el sentido de que a mutuo acuerdo se puedan generar espacios colaborativos en donde converjan ambas unidades curriculares en pro de resolver un problema concreto en el campo de ejercicio profesional del Licenciado.
Sesiones de Aprendizaje Individual - Grupal	para posibilitar la resolución de ejercicios, teniendo acceso a materiales complementarios de estudio, asesoramiento sobre lo que fuere requerido según necesidades de los estudiantes y orientación metodológica de auto y co - aprendizaje, en las horas asignadas a tal efecto.

Tutorías	encuentros de asesoramiento y orientación permanente, en torno a una situación de aprendizaje según las necesidades e intereses demandadas por el alumno.
----------	---

➤ Recursos didácticos:

Guías Didácticas.
 Paquetes matemáticos.
 Equipos Geométricos.
 Graficadoras.
 Pizarra.
 Computador y Proyector

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la materia tiene una concepción cuantitativa, la cual se describe a continuación: Se desarrollarán dos exámenes parciales, los cuales representarán el 80 % de la calificación total de la materia (40 % cada uno, con una escala valorativa de 0 a 10 puntos). Además, se ponderará el 20 % restante con una actividad especial, que hemos denominado "Actividad de cierre", cuyo desarrollo se irá mostrando en el transcurso de la cursada.

En este mismo orden de ideas, una vez que se hayan rendido los dos parciales, el estudiante tendrá el derecho de recuperar algún parcial, solamente si el estudiante no haya alcanzado la nota mínima aprobatoria de dicho parcial (40% de la nota, es decir 4 puntos sobre la escala 10). La recuperación sustituye la primera calificación. De igual forma, si el estudiante aprueba el recuperatorio se le asignará la calificación de 4 puntos, independientemente de la nota que haya obtenido. Cabe destacar que el estudiante tendrá el derecho en recuperar los dos (02) parciales.

Requisitos de aprobación:

Se considera que el estudiante ha logrado aprobar la cursada cuando: Haya aprobado los dos parciales, haber aprobado la actividad de cierre, haber obtenido un promedio de notas finales no menor a cuatro (04) puntos y haber asistido por lo menos al 85 % de las actividades académicas programadas.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	• Kolman, B. y Hill, D. (2006). Álgebra Lineal. Méjico. Prentice Hall
2	• Stanley, G. (1990). Álgebra Lineal con Aplicaciones. España. Mac Graw-Hill, tercera edición.

3	• Marsdem, J y Tromba, A. (1991). Cálculo Vectorial. Addison – Wesley Iberoamérica. Tercera Edición.
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	• De Burgos, J. (1996). Álgebra Lineal. España. McGraw-Hill.